BIOLOGIA

QUESTÃO 01

O isolamento reprodutivo é um fator determinante na enorme diversidade biológica e pode ocorrer por meio de: **(I) mecanismos pré-zigóticos e (II) mecanismos pós-zigóticos.** Marque a seqüência que corretamente corresponde aos dois mecanismos.

A) (**I**) Inviabilidade do zigoto, isolamento etológico; (**II**) isolamento estacional, mortalidade do zigoto.

B) (**I**) Isolamento estacional, isolamento mecânico; (**II**) inviabilidade do híbrido, mortalidade do zigoto.

C) (**I**) Isolamento estacional, mortalidade do zigoto; (**II**) isolamento mecânico, inviabilidade do zigoto.

D) (**I**) Inviabilidade do híbrido, isolamento mecânico; (**II**) isolamento estacional, inviabilidade do zigoto.

QUESTÃO 02

Considere as informações a seguir.

A incompatibilidade entre os grupos sanguíneos humanos deve-se a reações imunológicas entre anticorpos presentes no plasma sanguíneo (aglutininas) e glicoproteínas presentes nas superfícies dos eritrócitos (aglutinogênios). Assim, o sistema ABO apresenta dois tipos de aglutinogênios denominados A e B e, dois tipos de aglutininas, anti-A e anti-B.

Analise o quadro que se segue.

Grupos sanguíneos	**Aglutinogênios**	**Aglutininas**
A	I	III
B	II	IV
AB	AB	Ausente
O	Ausente	V

Marque a alternativa que o preenche corretamente o que quadro acima.

A) **I** - A; **II** - B; **III** -anti-A; **IV** -anti-B; **V**-ausente.

B) **I** - B; **II** - A; **III** -anti-B; **IV** -anti-A; **V**-anti-A e anti-B.

C) **I** - A; **II** - B; **III** -anti-B; **IV** -anti-A; **V**-anti-A e anti-B.

D) **I** - A; **II** - B; **III** -anti-A; **IV** -anti-B; **V**-anti-A e anti-B.

QUESTÃO 03

Durante a ovulogênese na espécie humana, nem sempre se observa a fase de óvulo. Quando observado, este tipo celular será encontrado

A) no ovário de uma recém nascida.

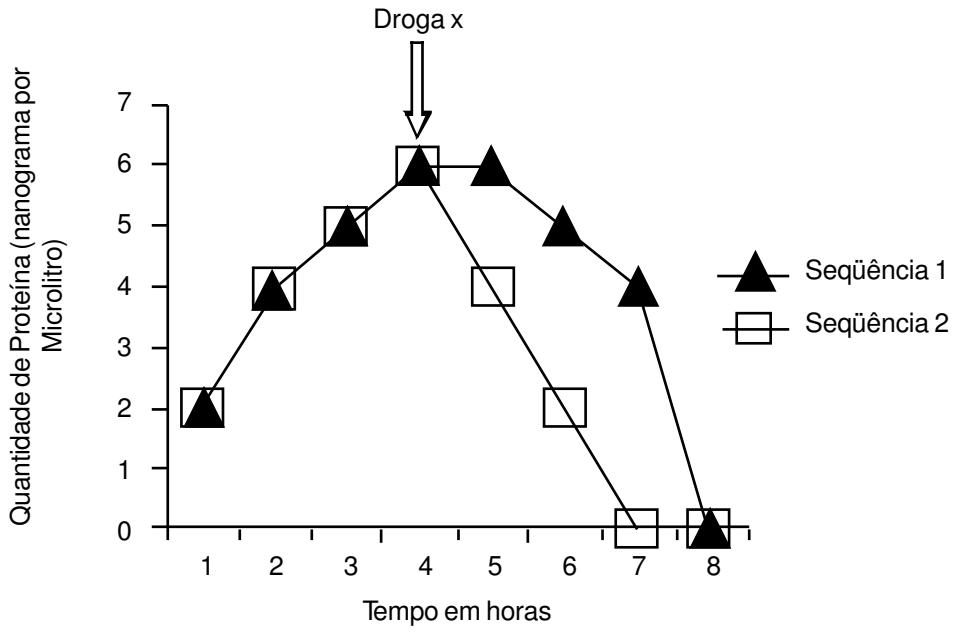
B) na tuba uterina.

C) no ovário após a segunda divisão meiótica.

D) na mucosa uterina.

QUESTÃO 04

O gráfico abaixo representa a produção de proteínas por duas populações celulares mantidas “in vitro”. A primeira população celular é representada pela seqüência **1** e a segunda pela seqüência **2**. A seta vertical indica o tempo exato de administração da **Droga x**.



Com base no gráfico apresentado, é correto afirmar que a Droga x inibe o processo de tradução de forma

A) mais lenta na seqüência 2.

B) mais rápida na seqüência 2.

C) mais rápida na seqüência 1.

D) que em ambas as seqüências a velocidade é a mesma.

QUESTÃO 05

Após a análise de DNA de uma célula de mamífero, verifica-se que 15% das bases nitrogenadas são representadas por uma base que tem como característica a formação de três pontes de hidrogênio com a base complementar.

Considerando essas informações, é correto afirmar que a quantidade de

A) Citosina representa 35% da quantidade total de bases nitrogenadas.

B) Adenina representa 30% da quantidade total de bases nitrogenadas.

C) Timina representa 35% da quantidade total de bases nitrogenadas.

D) Guanina representa 30% da quantidade total de bases nitrogenadas.

QUESTÃO 06

Um grupo animal apresenta ovos com segmentação holoblástica desigual, com divisões celulares mais rápidas no pólo animal que no pólo vegetal e com blastocele limitada à região do pólo animal.

Desse modo, é correto afirmar que esse grupo animal é representado por

A) camundongos e cães.

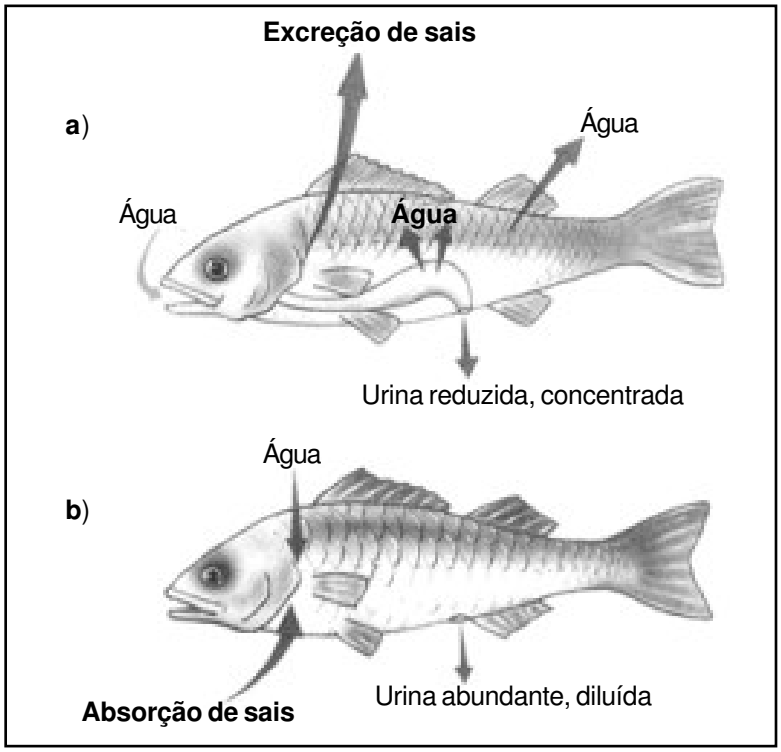
B) estrelas do mar e anfioxo

C) tartarugas e serpentes.

D) rãs e salamandras.

QUESTÃO 07

Nos vertebrados aquáticos, a concentração de sais no corpo mantém-se constante independente do meio, água doce ou salgada. Na figura abaixo são apresentados dois exemplos de regulação osmótica em duas espécies de peixes ósseos **(a e b).**



Fonte: CÉSAR & SEZAR. *Biologia*, v. 2, 7ª ed, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 151.

Sobre a osmoregulação nas espécies em questão, analise as afirmativas abaixo:

I - A pressão osmótica do ambiente em que vive a espécie (**a)** é menor que a do sangue do animal

II - A pressão osmótica do ambiente em que vive a espécie (**b)** é maior que a do sangue do animal

III - A espécie (**a)** vive no ambiente marinho e a espécie (**b)** é de água doce.

IV - Os processos de excreção em (**a**) e absorção em (**b**) de sais, por células especiais das brânquias, são feitos por osmose.

Marque a alternativa correta.

A) Somente as afirmações I e III são corretas.

B) Somente a afirmação III é correta.

C) Somente as afirmações III e IV são corretas.

D) Todas as afirmações são corretas.

QUESTÃO 08

As Cracas são crustáceos que se fixam às rochas nas regiões entre marés. Nessas regiões, os organismos estão adaptados às flutuações diárias da maré e, conseqüentemente, a todas as mudanças físicas que ocorrem. A figura abaixo mostra a distribuição de duas espécies de cracas, *Balanus* balanoides e *Chtamalus stellatus* em uma zona entre - marés. Pode-se observar que os adultos dessas duas espécies ocupam duas zonas horizontais distintas, com uma pequena área de superposição. É interessante notar, ainda, que se removermos experimentalmente a espécie *B. balanoides,* a espécie *C. stellatus* ocupará toda a região rochosa. Contudo, se removermos a espécie *C. stellatus*, a espécie *B. balanoides* continuará ocupando apenas as áreas mais baixas ao longo dessa região.

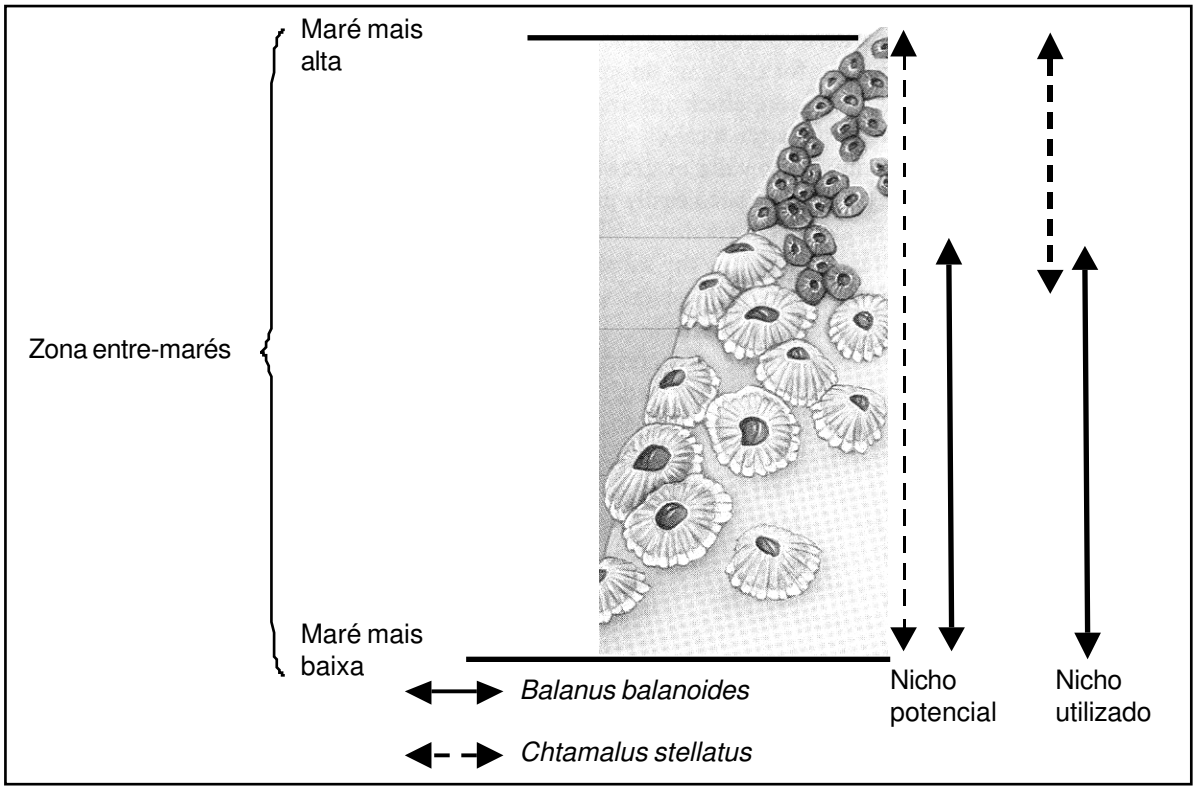


Figura adaptada de Raven, P.H & Johnson, G.B Biology. 3ª edição. 1992 e Silva Júnior, R. C. & Sasson, S. *Biologia* Seres vivos: estrutura e função. 7ª edição. 2002.

Com base nas informações acima, pode-se afirmar que:

A) a situação apresentada é um caso típico de competição intra-específica.

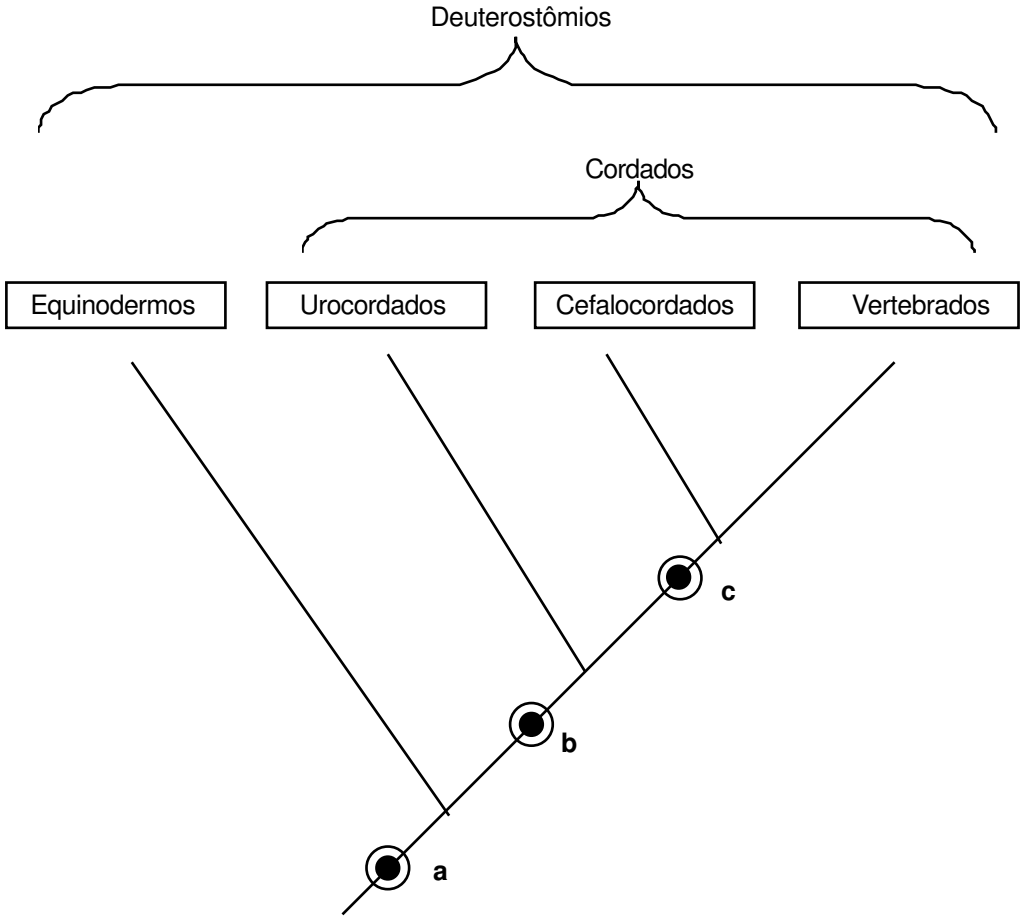
B) na evolução destas espécies houve uma tendência à especialização dos nichos como uma resposta a fatores físicos como a dessecação, sendo que cada espécie passou a ocupar uma região delimitada da rocha.

C) os adultos de *C. stellatus* não ocupam todo o nicho potencial, devido à competição com *B. balanoides*.

D) a distribuição das populações de *B. balanoides* é limitada pela competição interespecífica.

QUESTÃO 09

O cladograma abaixo representa as relações filogenéticas entre os equinodermos e os principais grupos de cordados. Os círculos indicados pelas letras **a**, **b** e **c,** indicam uma característica adquirida na evolução apenas dos grupos acima dos referidos círculos.



Sobre a proposta apresentada, considere as afirmações a seguir.

I - Na evolução dos cordados surgiu a metameria (**b**). Esse evento também apareceu de modo independente, em alguns protostômios, como claramente visto nos anelídeos.

II - Características exclusivas apresentadas pelos cordados são: a presença de notocorda, presença de fendas faringeanas somente na fase larval e tubo nervoso dorsal oco.

III - A característica (**a**), compartilhada por todos os Deuterostômios, é o ânus originado a partir do blastóporo.

IV - A característica (**b**) compartilhada por Cefalocordados e Vertebrados é a notocorda restrita a região caudal das larvas.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as alternativas I e III estão corretas.

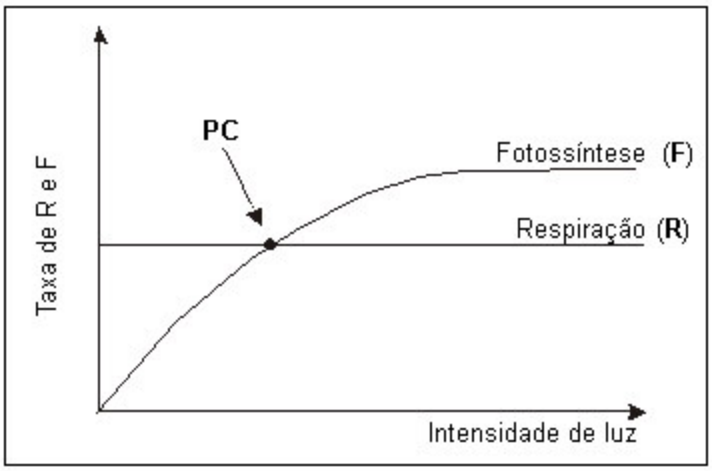
B) Somente as alternativas I e II estão corretas.

C) Somente as alternativas II e III estão corretas.

D) Somente a alternativa I e IV estão corretas.

QUESTÃO 10

A figura a seguir ilustra a velocidade do processo fotossintético e da respiração em função da intensidade luminosa.



Adaptado de Lopes, S. *Bio*. V.2. 2ª edição, São Paulo: Saraiva 2003, p. 233.

Analise as afirmativas abaixo.

I - Acima do ponto de compensação (**PC**), a taxa de fotossíntese não aumenta quando a intensidade luminosa aumenta.

II - No ponto de compensação (**PC**), a taxa de fotossíntese se iguala à respiração, não havendo saldo energético.

III - Em qualquer intensidade de luz, a taxa de fotossíntese é maior do que a taxa de respiração.

IV - Acima do ponto de compensação (**PC**) as plantas podem armazenar reservas para o período em que apenas respiram.

Marque a alternativa correta.

A) Somente III e IV estão corretas.

B) Somente I e II estão corretas.

C) Somente II e IV estão corretas.

D) Somente I e IV estão corretas.